# La multiplicación por una cifra

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Entender la multiplicación como una suma de sumandos iguales
- Conocer los términos de la multiplicación y repasar las tablas
- Multiplicar en columna por una cifra, sin llevar y llevando
- Usar las propiedades de la multiplicación para calcular mejor

## Para pensar

**En el cole hay 4 autobuses con 36 niños cada uno. ¿Cuántos niños van de excursión?**

## Explicación

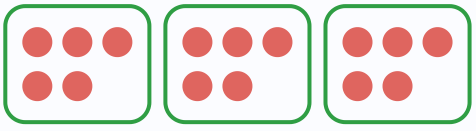
### Multiplicar es sumar el mismo número

Cuando sumamos varias veces el **mismo número**, podemos usar una multiplicación:

$$5 + 5 + 5 = 5 \times 3 = 15$$

Se lee «cinco por tres» y quiere decir «**3 veces** 5». El signo de multiplicar es **×** (una cruz pequeña) o, a veces, un punto: 5 · 3.

Las multiplicaciones están por todas partes: las ruedas de 6 coches (4 × 6), los huevos de 3 docenas (12 × 3) o las patas de 5 arañas (8 × 5).



**5 + 5 + 5 = 15**

**5 × 3 = 15**

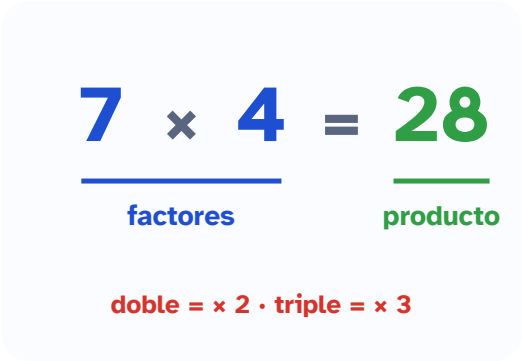
### Los términos de la multiplicación

Los números que se multiplican se llaman **factores** y el resultado se llama producto.

$$7 \times 4 = 28$$

- 7 y 4 son los **factores**.
- 28 es el **producto**.

Palabras que nos avisan de que hay que multiplicar: «**veces**», «**cada uno**», «el **doble**» (× 2), «el **triple**» (× 3)... Por ejemplo: «el triple de 9» es 9 × 3 = 27.




## Las tablas de multiplicar

Para multiplicar rápido necesitamos saber las **tablas** del 1 al 10 de memoria. Algunos trucos ayudan:

- Tabla del **2**: es el doble. Tabla del **4**: el doble del doble.
- Tabla del **5**: los resultados acaban en 0 o en 5.
- Tabla del **9**: las cifras del resultado suman 9 (18, 27, 36...).
- Tabla del **10**: se añade un 0 (7 × 10 = 70).

Y siempre: cualquier número × 1 da el mismo número, y cualquier número × 0 da 0.

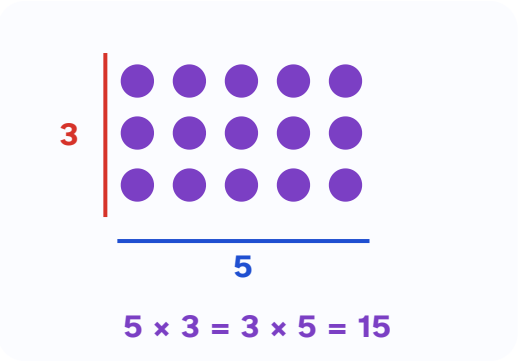
| tabla | truco | ejemplo |
|---|---|---|
| × 2 | el doble | 8 × 2 = 16 |
| × 5 | acaba en 0 o 5 | 7 × 5 = 35 |
| × 9 | cifras suman 9 | 6 × 9 = 54 |
| × 10 | añade un 0 | 4 × 10 = 40 |

## El orden de los factores

¿Es lo mismo 3 × 5 que 5 × 3? ¡Sí! Fíjate en esta matriz de puntos: si la miras por filas, son 3 filas de 5 (5 × 3); si la miras por columnas, son 5 columnas de 3 (3 × 5). En los dos casos hay **15** puntos.

Es la  propiedad conmutativa : el orden de los factores no cambia el producto.

Nos ahorra mucho trabajo: si no recuerdas 8 × 3, piensa en 3 × 8, que quizá te sabes mejor. ¡Así, aprendiendo una tabla, sabes también la mitad de las otras!




## Multiplicar en columna sin llevar

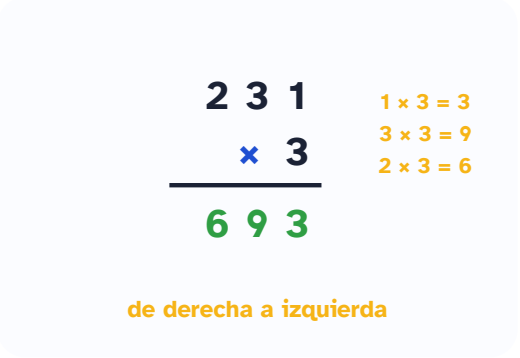
Para multiplicar un número grande por una cifra, lo colocamos en **columna**: el número grande arriba y la cifra debajo, a la derecha, debajo de las unidades.

Multiplicamos la cifra de abajo por **cada cifra** de arriba, empezando por las **unidades**:

Ejemplo: 231 × 3.

- U: 1 × 3 = 3.
- D: 3 × 3 = 9.
- C: 2 × 3 = 6.

Producto: 693. Es como hacer tres multiplicaciones pequeñas, una por columna.




## Multiplicar llevando

Si al multiplicar una cifra el resultado es **10 o más**, escribimos las unidades y nos llevamos las decenas a la columna siguiente. Allí, primero multiplicamos y después sumamos lo que nos llevábamos.

Ejemplo: 36 × 4.

- U: 6 × 4 = 24. Escribo 4 y me llevo 2.
- D: 3 × 4 = 12, más 2 que me llevaba = 14. Escribo 14.

Producto: **144**. ¡Cuidado! Lo que te llevas se **suma** después de multiplicar, no se multiplica.



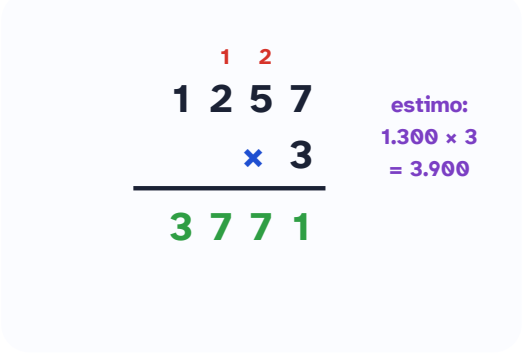

## Números más grandes

Con números de tres o cuatro cifras se hace igual, columna a columna, sin olvidar las llevadas.

Ejemplo: 1.257 × 3.

- U: 7 × 3 = 21. Pongo 1 y me llevo 2.
- D: 5 × 3 = 15, + 2 = 17. Pongo 7 y me llevo 1.
- C: 2 × 3 = 6, + 1 = 7. Pongo 7.
- UM: 1 × 3 = 3. Pongo 3.

Producto: 3.771. Para comprobar, podemos **estimar**: 1.257 es casi 1.300, y 1.300 × 3 = 3.900. ¡Está cerca!



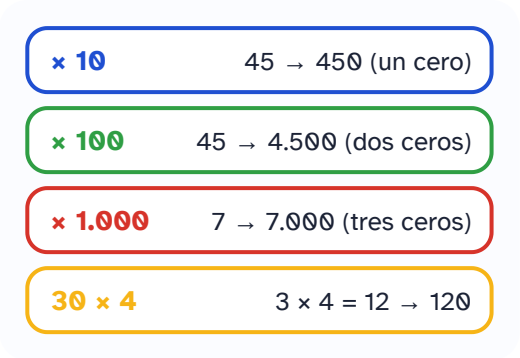

## Multiplicar por 10, 100 y 1.000

Hay un truco muy útil:

- Para multiplicar por **10**, añadimos **un cero**: 45 × 10 = 450.
- Por **100**, añadimos **dos ceros**: 45 × 100 = 4.500.
- Por **1.000**, añadimos **tres ceros**: 7 × 1.000 = 7.000.

¿Por qué? Porque al multiplicar por 10 cada unidad se convierte en una decena: todas las cifras suben un lugar en la tabla de valor posicional, y el hueco de las unidades se llena con un 0.

Con este truco también se calcula fácil 30 × 4: 3 × 4 = 12 y añadimos el cero: 120.



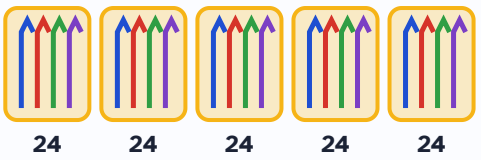

## Problemas de multiplicar

Multiplicamos cuando tenemos **varios grupos iguales** y queremos saber el total.

**Problema:** una caja de lápices tiene 24 lápices. ¿Cuántos lápices hay en 5 cajas?

1. **Datos**: 24 lápices en cada caja; 5 cajas.
2. **Operación**: grupos iguales → multiplicación: 24 × 5.
3. **Cálculo**: 4 × 5 = 20, pongo 0 y me llevo 2; 2 × 5 = 10, + 2 = 12.
4. **Solución**: 120 lápices.

Revisa siempre que el resultado tenga sentido: 5 cajas de unos 20 lápices son unos 100. ¡120 es razonable!




**24 × 5 = 120 lápices**

## La multiplicación por una cifra

| 5 + 5 + 5 | 7 × 4 = 28 | 6 × 4 = 24 | 45 × 100 |
|---|---|---|---|
| **QUÉ ES** | **TÉRMINOS** | **LLEVANDO** | **TRUCO** |
| suma repetida<br>5 × 3 = 15 | factores<br>producto | pongo 4<br>me llevo 2 | añade ceros<br>= 4.500 |

## Ejercicios

1. **Escribe como multiplicación: 7 + 7 + 7 + 7.**

2. **En 9 × 6 = 54, ¿cuáles son los factores y cuál el producto?**

3. **Calcula el doble de 35 y el triple de 20.**

4. **Calcula 312 × 3.**

5. **Calcula 58 × 7.**

6. **Calcula 1.426 × 2.**

7. **Calcula 64 × 10, 64 × 100 y 9 × 1.000.**

8. **Si 6 × 8 = 48, ¿cuánto es 8 × 6? ¿Por qué?**

9. **Una entrada de cine cuesta 7 €. ¿Cuánto pagan 9 amigos?**

10. **Un libro tiene 125 páginas. ¿Cuántas páginas tienen 4 libros iguales?**

## Practica

1. **6 + 6 + 6 es lo mismo que...**

   **A)** 6 + 3
   **B)** 6 × 3
   **C)** 3 × 3

2. **El resultado de una multiplicación se llama...**

   **A)** factor
   **B)** suma
   **C)** producto

3. **7 × 8 =**

   **A)** 56
   **B)** 54
   **C)** 63

4. **El triple de 9 es...**

   **A)** 18
   **B)** 12
   **C)** 27

5. **Cualquier número × 0 =**

   **A)** el mismo número
   **B)** 0
   **C)** 1

6. **Si 4 × 9 = 36, entonces 9 × 4 =**

   **A)** 36
   **B)** 49
   **C)** 13

7. **23 × 3 =**

   **A)** 66
   **B)** 69
   **C)** 96

8. **En 47 × 2, en las unidades pongo... y me llevo...**

   **A)** 14

**B)** 1 y 4

**C)** 4 y 1

9. **52 × 100 =**

**A)** 5.200

**B)** 520

**C)** 52.000

10. **¿Qué palabra suele indicar multiplicar?**

**A)** quedan

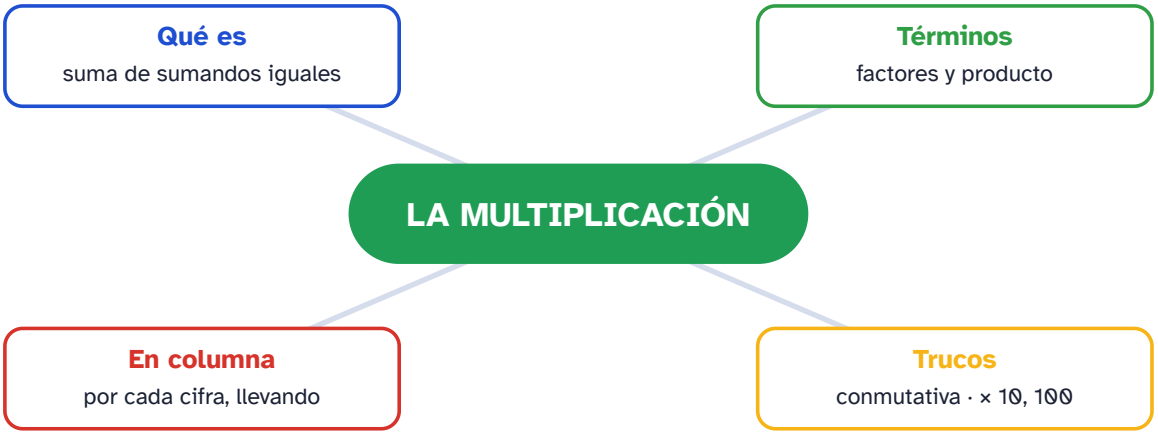
**B)** cada uno

**C)** repartir

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué multiplicar es sumar el mismo número varias veces; Qué son los factores y el producto; Qué hacemos con lo que nos llevamos; Por qué al multiplicar por 10 se añade un cero; Cómo sé que un problema se resuelve multiplicando.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Multiplicación**

Suma de varios sumandos iguales: 4 × 3 = 4 + 4 + 4.

**Factores**

Los números que se multiplican.

**Producto**

El resultado de la multiplicación.

**Doble y triple**

Multiplicar por 2 y por 3.

**Propiedad conmutativa**

El orden de los factores no cambia el producto.

**Llevar**

Si sale 10 o más, escribo las unidades y sumo las decenas en la columna siguiente.

**× 10, × 100, × 1.000**

Se añaden uno, dos o tres ceros.

**× 0**

Cualquier número por 0 es 0.

## Soluciones

1. **B)** Tres veces seis.
2. **C)** Los factores se multiplican.
3. **A)** Tabla del 7.
4. **C)** 9 × 3.
5. **B)** Cero veces nada.
6. **A)** Propiedad conmutativa.
7. **B)** Sin llevar.
8. **C)** 7 × 2 = 14.
9. **A)** Dos ceros.
10. **B)** Grupos iguales.

## Soluciones de los ejercicios

1. $7 \times 4 = 28$.
2. Factores 9 y 6; producto 54.
3. 70 y 60.
4. 936.
5. 406.
6. 2.852.
7. 640, 6.400 y 9.000.
8. 48, porque el orden de los factores no cambia el producto.
9. 63 €.
10. 500 páginas.